W3 · Darstellungen wechseln

Ohne Taschenrechner · 25 Minuten · Eine Zuordnung kann man mit Worten, als Wertetabelle, als Graph und mit einer Formel darstellen. Ergänze jeweils die fehlenden Darstellungen in deinen Notizen.

Aufgabe 1 Von Worten und Formeln aus — 4 P

a) Ein Bubble Tea kostet 4 €. **Erstelle** für *Anzahl der Becher → Preis (in €)* eine Wertetabelle für 1 bis 4 Becher und **gib** die Formel **an**. *(2 P · AFB I)*

b) Gegeben ist die Formel $y = 10 - x$. **Erstelle** eine Wertetabelle für die x-Werte 0, 2, 4 und 6 und **zeichne** den Graphen. *(2 P · AFB I)*

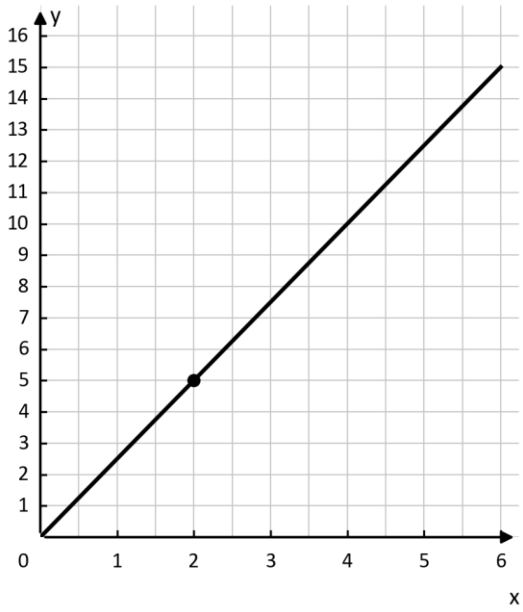
Aufgabe 2 Von der Wertetabelle aus — 2 P

Tipp: Wie viel kommt bei y dazu, wenn x um 1 größer wird? Welcher y-Wert gehört zu $x = 0$?

x	0	1	2	3
y	2	5	8	11

Gib eine Formel **an** und **zeichne** den Graphen. *(2 P · AFB II)*

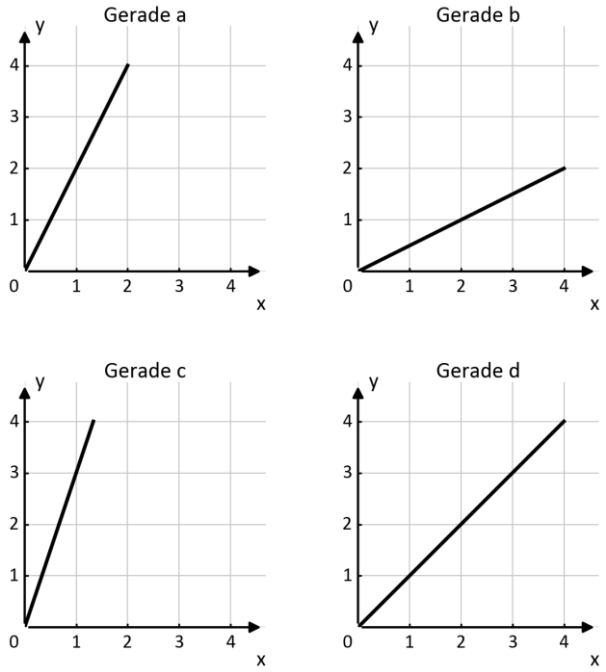
Aufgabe 3 Vom Graphen aus — 2 P



Erstelle eine Wertetabelle für die x-Werte 0, 2, 4 und 6 und **gib** die Formel **an**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Steil oder flach? **2 P**

Die Bilder zeigen vier Ursprungsgeraden a, b, c und d. Ein Kästchen entspricht einer Einheit.



Ordne den Geraden die Proportionalitätsfaktoren $q = 0{,}5$; $q = 1$; $q = 2$ und $q = 3$ **zu**. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 5 Eine eigene Situation **2 P**

Gib eine Situation **an**, die zur Formel $y = 1{,}5 \cdot x$ passt. Nenne beide Größen mit Einheit.
Erkläre, was die 1,5 in deiner Situation bedeutet. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Zwei Wertepaare addieren **2 P**

Zu einer proportionalen Zuordnung gehören die Wertepaare $(2 \mid 6)$ und $(3 \mid 9)$. Mia sagt: „Dann gehört auch $(5 \mid 15)$ dazu, denn $2 + 3 = 5$ und $6 + 9 = 15$. Das klappt bei proportionalen Zuordnungen immer."

Begründe, dass Mia recht hat – auch für andere Wertepaare. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erstellen	Etwas übersichtlich anfertigen (z. B. eine Wertetabelle).
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Zuordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.